

第七关习题答案

第7关

课后题

练习-再来一盘-参考

【讲解】

要达成目标，有两种方案：

1.while True+break:

开启一个无限循环，设定跳出条件。

当得到肯定回复时，继续运行；当得到否定回复时，运行break，停止循环，退出游戏。

2.while 变量名+变量名的布尔值判断:

在开头设某变量的布尔值为True，input后开启判断变量的布尔值是否改变。

当得到肯定回复时，while True，继续运行；当得到否定回复时，while False，停止循环，退出游戏。下面，我们先用较简单的代码来体会一下这两种方案。

方案1：while True+break

开启一个无限循环，设定跳出条件。

当得到肯定回复时，继续运行；当得到否定回复时，运行break，停止循环，退出游戏。

方案2：while 变量名+变量名的布尔值判断

在开头设某变量的布尔值为True，input后开启判断变量的布尔值是否改变。

当得到肯定回复时，while True，继续运行；当得到否定回复时，while False，停止循环，退出游戏。

```
1 # 方案1
2 while True:
3     a1 = input('要继续游戏吗，请输入n退出，输入其他继续: ')
4     if a1 == 'n':
5         break
6 # 方案2
7 again = True
8 while again:
9     a2 = input('要继续游戏吗，请输入y继续，输入其他退出: ')
```

```

10     if a2 == 'y':
11         again = True
12     else:
13         again = False

```

【参考】

```

1  #for循环
2  import time
3  import random
4  for i in range(1,4):
5      player_victory = 0
6      enemy_victory = 0
7      time.sleep(1.5)
8      print(' \n—————现在是第 %s 局—————' % i)
9      player_life = random.randint(100,150)
10     player_attack = random.randint(30,50)
11     enemy_life = random.randint(100,150)
12     enemy_attack = random.randint(30,50)
13     print('【玩家】\n血量: %s\n攻击: %s' % (player_life,player_attack))
14     print('-----')
15     time.sleep(1)
16     print('【敌人】\n血量: %s\n攻击: %s' % (enemy_life,enemy_attack))
17     print('-----')
18     time.sleep(1)
19     while player_life > 0 and enemy_life > 0:
20         player_life = player_life - enemy_attack
21         enemy_life = enemy_life - player_attack
22         print('你发起了攻击, 【玩家】剩余血量%s' % player_life)
23         print('敌人向你发起了攻击, 【敌人】的血量剩余%s' % enemy_life)
24         print('-----')
25         time.sleep(1.2)
26     if player_life > 0 and enemy_life <= 0:
27         player_victory += 1

```

```
28     print('敌人死翘翘了，你赢了! ')
29     elif player_life <= 0 and enemy_life > 0:
30         enemy_victory += 1
31         print('悲催，敌人把你干掉了! ')
32     else:
33         print('哎呀，你和敌人同归于尽了! ')
34 if player_victory > enemy_victory :
35     time.sleep(1)
36     print('\n【最终结果：你赢了! 】')
37 elif enemy_victory > player_victory:
38     print('\n【最终结果：你输了! 】')
39 else:
40     print('\n【最终结果：平局! 】')
41
42 #while 循环
43 import time
44 import random
45 while True:
46     player_victory = 0
47     enemy_victory = 0
48     for i in range(1,4):
49         time.sleep(1.5)
50         print(' \n———现在是第 %s 局———' % i)
51         player_life = random.randint(100,150)
52         player_attack = random.randint(30,50)
53         enemy_life = random.randint(100,150)
54         enemy_attack = random.randint(30,50)
55         print('【玩家】\n血量: %s\n攻击: %s' % (player_life,player_attack))
56         print('-----')
57         time.sleep(1)
58         print('【敌人】\n血量: %s\n攻击: %s' % (enemy_life,enemy_attack))
59         print('-----')
60         time.sleep(1)
```

```

61     while player_life > 0 and enemy_life > 0:
62         player_life = player_life - enemy_attack
63         enemy_life = enemy_life - player_attack
64         print('你发起了攻击，【玩家】剩余血量%s' % player_life)
65         print('敌人向你发起了攻击，【敌人】的血量剩余%s' % enemy_life)
66         print('-----')
67         time.sleep(1.2)
68     if player_life > 0 and enemy_life <= 0:
69         player_victory += 1
70         print('敌人死翘翘了，你赢了! ')
71     elif player_life <= 0 and enemy_life > 0:
72         enemy_victory += 1
73         print('悲催，敌人把你干掉了! ')
74     else:
75         print('哎呀，你和敌人同归于尽了! ')
76     if player_victory > enemy_victory :
77         time.sleep(1)
78         print('\n【最终结果：你赢了! 】')
79     elif enemy_victory > player_victory:
80         print('\n【最终结果：你输了! 】')
81     else:
82         print('\n【最终结果：平局! 】')
83     a1 = input('要继续游戏吗，请输入n退出，输入其他继续: ')
84     if a1 == 'n':
85         break

```

练习-再来一种-参考

练习目标

在这个练习，我们会学会一种新的“格式化字符串”的方法：format()函数。

练习要求

在项目1的末尾，我们学会了一种简化代码的方式：格式化字符串。不过，还有一种更强大的方法，下面我们会先学习，然后再练习。

【讲解】

明确目标很重要（所以重复三遍）。

做到后面的步骤，可再点开左侧的“练习介绍”查看。

学习format()函数

format()函数是从 Python2.6 起新增的一种格式化字符串的函数，功能比课堂上提到的方式更强大。

format()函数用来占位的是大括号{}，不用区分类型码（%+类型码）。

具体的语法是：'str.format()'，而不是课堂上提到的'str % ()'。

而且，它对后面数据的引用更灵活，不限次数，也可指定对应关系。

看完左侧的代码、结果和注释，你就懂上面几句话的意思了。

运用format()函数

将代码中字符串格式化的代码改成format()函数的方法，改完后运行一下，检验是否正确。

【提示】

一个小提示：一共有5行代码需要改，找到它们，然后改下。

【解答】

```
1  import time
2  import random
3  while True:
4      player_victory = 0
5      enemy_victory = 0
6      for i in range(1,4):
7          time.sleep(1.5)
8          print(' \n—————现在是第 {} 局—————'.format(i))
9          player_life = random.randint(100,150)
10         player_attack = random.randint(30,50)
11         enemy_life = random.randint(100,150)
12         enemy_attack = random.randint(30,50)
13         print('【玩家】\n血量: {}\n攻击:
{}'.format(player_life,player_attack))
14         print('-----')
15         time.sleep(1)
16         print('【敌人】\n血量: {}\n攻击:
{}'.format(enemy_life,enemy_attack))
17         print('-----')
```

```
18     time.sleep(1)
19     while player_life > 0 and enemy_life > 0:
20         player_life = player_life - enemy_attack
21         enemy_life = enemy_life - player_attack
22         print('敌人发起了攻击，【玩家】剩余血量{}'.format(player_life))
23         print('你发起了攻击，【敌人】的血量剩余{}'.format(enemy_life))
24         print('-----')
25         time.sleep(1.2)
26     if player_life > 0 and enemy_life <= 0:
27         player_victory += 1
28         print('敌人死翘翘了，你赢了! ')
29     elif player_life <= 0 and enemy_life > 0:
30         enemy_victory += 1
31         print('悲催，敌人把你干掉了! ')
32     else:
33         print('哎呀，你和敌人同归于尽了! ')
34     if player_victory > enemy_victory :
35         time.sleep(1)
36         print('\n【最终结果：你赢了! 】')
37     elif enemy_victory > player_victory:
38         print('\n【最终结果：你输了! 】')
39     else:
40         print('\n【最终结果：平局! 】')
41     a1 = input('要继续游戏吗，请输入n退出，输入其他继续: ')
42     if a1 == 'n':
43         break
```